Comparación de Tablas de Resistividad Térmica por Norma/Catálogo

1. NBR 5410 - Norma Brasileña (ABNT)

Tabla 41 - Factores de Corrección para Resistividad Térmica del Suelo

Resistividad Térmica	Factor de Corrección	Observaciones
1,0 K·m/W	1,18	Solo para cables en electroductos enterrados
1,5 K·m/W	1,10	Solo para cables en electroductos enterrados
2,0 K·m/W	1,05	Solo para cables en electroductos enterrados
2,5 K·m/W	**1,00**	**Valor de referencia IEC**
3,0 K·m/W	0,96	Solo para cables en electroductos enterrados

Características de la NBR 5410:

- **Valor de referencia:** 2,5 K·m/W (recomendado por IEC)
- **Temperatura del suelo de referencia:** 20°C
- **Aplicabilidad:** Cables en electroductos enterrados hasta 0,8 m profundidad
- **Nota importante:** Para cables directamente enterrados, los factores son más elevados y deben calcularse por NBR 11301

---

2. Catálogo INPACO (Paraguay)

Tabla N° 11 - Factores de Corrección para Resistividad Térmica del Suelo

Tipo de Terreno	Resistividad Térmica	Factor Electroductos	Factor Directo
Tierra muy húmeda	0,5 K·m/W	1,08	1,25
Tierra húmeda	0,8 K·m/W	1,02	1,08
Tierra seca normal	**1,0 K·m/W**	**1,00**	**1,00**
Tierra muy seca	1,5 K·m/W	0,93	0,85
70% tierra, 30% arena (muy secas)	2,0 K·m/W	0,89	0,75
70% arena, 30% tierra (muy secas)	2,5 K·m/W	0,85	0,67
Arena muy seca	3,0 K·m/W	0,81	0,60

Características del Catálogo INPACO:

- **Valor de referencia:** 1,0 K·m/W (tierra seca normal)
- **Temperatura del suelo de referencia:** 25°C

- **Aplicabilidad:** Profundidad de 0,7 m y resistividad de 1,0 K·m/W
- **Ventaja:** Incluye factores tanto para electroductos como para cables directamente enterrados

---

3. Diferencias Críticas Entre Ambas

Aspecto	NBR 5410	Catálogo INPACO
Valor de referencia	2,5 K·m/W	1,0 K·m/W
Temperatura suelo	20°C	25°C
Profundidad aplicable	0,8 m	0,7 m
Cables directamente enterrados	Requiere cálculo NBR 11301	Incluidos en tabla
Origen normativo	IEC internacional	Adaptación local

---

4. Recomendación de Uso Práctico

Para Paraguay (ANDE):

- Usar **Catálogo INPACO Tabla N° 11**
- Aplicar según condiciones locales de suelo
- Considerar tanto electroductos como enterrado directo

Para Brasil (ABNT):

- Usar **NBR 5410 Tabla 41**
- Solo para electroductos enterrados
- Para enterrado directo: calcular según NBR 11301

Para otros países:

- Verificar norma local aplicable
- En ausencia de norma específica: usar valor IEC de 2,5 K·m/W

---

5. Conversión Entre Sistemas

Si tienes un valor de resistividad medido y necesitas aplicar factores de corrección de diferentes tablas:

1. **Identifica el valor de referencia** de la tabla que estás usando
2. **Verifica las condiciones de aplicación** (profundidad, tipo de instalación)
3. **No mezcles factores** de diferentes normas sin ajustar el valor de referencia